# Sistemas inteligentes aplicados à gestão pública: automação da fase preparatória e pesquisa de preços em licitações municipais

**Rafael Nobre de Souza**[1], **Socorro Vânia Lourenço Alves**[1]

[1]Instituto de Engenharia e Geociências
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
Santarém — PA — Brasil

***Resumo.***

***Abstract.***

## 1. Introdução

### 1.1. Contextualização

A Lei nº 14.133, de 2021, organiza a contratação pública em fases e condiciona a abertura de qualquer licitação ao cumprimento de uma fase preparatória. Nela se inserem o estudo técnico preliminar, que analisa a necessidade e dimensiona a solução, o termo de referência, que estabelece as regras da contratação, e a pesquisa de preços que fundamenta o valor estimado [Brasil 2021b]. A pesquisa de preços tem procedimento próprio, com parâmetros admitidos e tratamento estatístico definidos em norma [Brasil 2021a].

O desenho normativo supõe estrutura administrativa que nem todo município possui. Em prefeituras de pequeno porte, a mesma equipe reduzida acumula a redação das peças, a cotação item a item e o acompanhamento de processos simultâneos, sem apoio técnico especializado e sem sistema que dê suporte a essa etapa.

### 1.2. Problema de pesquisa

No caso estudado neste trabalho — o setor de licitações de uma prefeitura no oeste do Pará —, a fase preparatória concentra a maior parte do tempo do processo, e o esforço não está distribuído por igual entre suas etapas. A medição sobre processos encerrados, descrita na seção 4, situa o custo na triagem dos preços candidatos: processos de cento e vinte e de cento e cinquenta itens levaram, respectivamente, nove e vinte e oito dias corridos entre a abertura da pesquisa e o relatório final.

O município já dispõe de serviço comercial que coleta preços, calcula o valor estimado e registra a procedência de cada parâmetro. O que esse serviço não faz é interpretar o item: sua busca é textual, de modo que uma consulta por um termo devolve todo registro cuja descrição o contenha, cabendo à pessoa decidir, um a um, se o que apareceu corresponde ao que foi pedido. O esforço do setor, portanto, está em decidir quais preços são comparáveis, e não em obtê-los.

Daí a pergunta que este trabalho persegue: em que medida a recuperação de preços de referência por proximidade de significado, combinada à geração assistida das peças da

fase preparatória a partir de dados públicos de contratações, reduz o esforço dessa fase em uma prefeitura de pequeno porte, sem comprometer a conformidade legal dos documentos produzidos?

## 1.3. Objetivos

### 1.3.1. Objetivo geral

Desenvolver e avaliar uma aplicação web de apoio à fase preparatória de contratações públicas municipais, capaz de recuperar preços de referência por proximidade de significado a partir de dados públicos de contratações e de gerar, em formato editável, as peças documentais que essa fase exige.

### 1.3.2. Objetivos específicos

1. levantar, junto ao setor de licitações de uma prefeitura de pequeno porte, os requisitos, as regras de negócio e o ponto em que o esforço da fase preparatória se concentra, registrando a evidência que sustenta cada um *(concluído: seção 4)*;
2. modelar a persistência dos dados de contratação, incluindo a trilha de auditoria que permita reproduzir uma pesquisa de preços exatamente como ela era na data em que foi realizada;
3. implementar a recuperação de itens comparáveis sobre dados da base pública de contratações, sob os filtros de categoria, abrangência geográfica e janela temporal que a norma impõe;
4. implementar a geração assistida das peças da fase preparatória a partir dos dados já presentes no processo, preservando a estrutura de seções vinculada aos dispositivos legais;
5. avaliar a solução quanto a esforço de triagem, conformidade dos documentos produzidos e usabilidade, contra processos reais já encerrados do município estudado.

O primeiro objetivo específico está cumprido e seu resultado é apresentado neste projeto. Os demais pertencem à etapa de implementação e avaliação.

## 1.4. Justificativa

A justificativa se apoia em três eixos.

O primeiro é prático. O gargalo descrito não é hipótese de projeto: foi medido sobre documentos de processos encerrados, e a servidora responsável pela etapa declarou que a supressão da pesquisa prévia de preços, prevista em lei, decorre exclusivamente do custo de executá-la manualmente duas vezes. Perguntada se voltaria a realizá-la caso a cotação passasse a custar cerca de uma hora, respondeu afirmativamente. O ganho pretendido, nesse caso, não é apenas de tempo: é de aderência ao rito que a norma estabelece.

O segundo é acadêmico. A recuperação de itens por significado sob filtro estruturado obrigatório — categoria, faixa geográfica e janela temporal, por força da norma — é um cenário de recuperação de informação com restrições específicas, aplicado a um domínio documental pouco explorado. A exigência de reproduzir uma pesquisa de preços exatamente como ela era na data em que foi realizada acrescenta um requisito de versionamento e procedência que não é usual em sistemas de busca.

O terceiro é de viabilidade. O trabalho conta com acesso continuado a servidora do setor de licitações como fonte de domínio, o que permitiu entrevista, validação da especificação e cessão de documentos de processos encerrados. As fontes de dados são públicas e dispõem de interface de programação. A avaliação ao fim do trabalho, portanto, pode ser feita contra material real do próprio município, e não contra cenário construído.

### 1.5. Organização do trabalho

## 2. Fundamentos e trabalhos relacionados

### 2.1. Contratações públicas e a fase preparatória

### 2.2. Pesquisa de preços em contratações públicas

### 2.3. Trabalhos relacionados

O quadro a seguir é comparativo e não exaustivo. A restrição de extensão não acomoda protocolo de revisão sistemática com bases, expressão de busca, critérios de inclusão e janela temporal, e o produto de um protocolo desses não caberia em duas páginas. O protocolo e o resultado bruto do levantamento ficam registrados fora do texto principal, e esta subseção apresenta os trabalhos que delimitam o espaço ocupado aqui.

**Tabela 1. Trabalhos relacionados e posição deste trabalho**

| Trabalho | Etapa atendida | Tratamento de preço | País |
|---|---|---|---|
| [Siciliani et al. 2023] | Ciclo inteiro; consulta a editais e contratos | Não trata | Itália |
| [Brum et al. 2024] | Agrupamento de itens de compra pública | Não trata preço; agrupa descrições | Brasil |
| [Faria et al. 2025] | Fase preparatória; cálculo do valor estimado | Tratamento estatístico sobre cotações já reunidas | Brasil |
| [van der Meer and Rossi 2026] | Fora de compras; parecer jurídico municipal | Não trata | Países Baixos |
| **Este trabalho** | **Fase preparatória; peças e triagem de preço** | **Recuperação por significado sob filtro estruturado** | **Brasil** |

Fonte: Elaborado pelo autor.

O sistema de apoio à decisão descrito por [Siciliani et al. 2023], desenvolvido com uma região italiana, é o precedente mais direto do emprego de busca por significado em compras públicas: reúne dados estruturados da base nacional de contratos e documentos de editais, e oferece busca que combina palavra e proximidade semântica, com sugestão de conceitos relacionados para cobrir o vocabulário que o usuário não domina. O alvo, porém, é a consulta a processos e empresas, não a composição do valor estimado, e o preço não é tratado.

[Brum et al. 2024] atacam o problema de representação que está no centro deste trabalho, ainda que com outro objetivo. Para agrupar itens de compra pública que são o mesmo produto escrito de formas diferentes, comparam oito representações de texto sobre mais de dois milhões de descrições em português, e propõem uma variante que pondera os componentes que definem um item: substantivo, unidade de medida e número. Dois

achados deles orientam o desenho adotado aqui. O primeiro é que o sinal lexical é forte nesse tipo de descrição, a ponto de uma heurística simples organizar a maior parte do conjunto: sem ela, de 43% a 45% dos itens ficam sem grupo. O segundo é que método simples fica próximo de modelo sofisticado, o que desaconselha fixar a representação antes de medir. A diferença de objetivo importa: agrupar é operação sobre o acervo inteiro, enquanto este trabalho precisa recuperar candidatos para um item específico, sob filtro, e com decisão humana ao fim.

[Faria et al. 2025] são o correlato brasileiro mais próximo quanto ao preço. Desenvolvem software que calcula o preço de referência a partir das cotações já coletadas, criticando os três critérios usuais e selecionando entre tratamentos estatísticos alternativos. A diferença de escopo é o ponto: o trabalho deles começa onde as cotações já estão reunidas, e é exatamente a etapa anterior — decidir, item por item, quais preços são comparáveis ao item demandado — que concentra o esforço medido aqui.

Há ainda uma divergência de critério que precisa ser registrada, porque afeta a avaliação. Aquele trabalho mede sucesso pela proximidade entre o preço de referência calculado e o preço efetivamente homologado. No setor estudado, o valor estimado funciona como teto, e a servidora preserva margem acima do preço praticado de propósito. Adotar aquela métrica mediria este sistema contra um alvo que a prática do domínio considera indesejável, e por isso ela não é adotada.

[van der Meer and Rossi 2026] descrevem sistema em uso no departamento jurídico de uma prefeitura europeia, que recupera pareceres anteriores e legislação, gera minuta e a submete a revisão obrigatória de um jurista, que permanece autor do documento. É o precedente mais próximo quanto à geração assistida de peça administrativa em prefeitura, inclusive por trazer avaliação em uso real por seis meses, com medida de tempo e de aceitação. O domínio é outro — resposta a objeção de cidadão, não contratação —, e não há tratamento de preço, mas a arquitetura de revisão obrigatória com autoria humana preservada é a mesma adotada aqui.

## 2.4. Sistemas em operação

Trabalho acadêmico não é o único ponto de comparação, e para um sistema que se propõe a apoiar uma rotina administrativa talvez nem seja o principal. Esta subseção examina ferramentas em uso, de governo e comerciais, cuja fonte é documentação do mantenedor, norma, tutorial oficial ou observação direta da interface pública — e não literatura.

**Tabela 2. Ferramentas em operação e o mecanismo de busca de cada uma**

| Ferramenta | Etapa atendida | Como encontra o item | Acesso |
|---|---|---|---|
| Módulo federal de estudo técnico preliminar | Redação da peça, por formulário | Código de catálogo | Órgãos federais |
| Módulo federal de termo de referência | Redação da peça, por formulário | Código de catálogo | Órgãos federais |
| Assistente federal de normas | Dúvida sobre legislação de contratações | Recuperação sobre normas, não sobre item | Órgãos federais |
| Pesquisa de preços federal | Composição do valor estimado | Texto casado por caracteres sobre o catálogo | Público e com login |
| Portal nacional de contratações | Consulta a contratações publicadas | Texto por palavra; devolve a contratação, não o item | Público |
| Bancos de preços comerciais | Coleta, cálculo e relatório | Texto por palavra | Assinatura |
| Geradores comerciais de peça | Redação com modelo de linguagem | Não declarado | Assinatura |
| **Este trabalho** | **Triagem de preço e redação das peças** | **Significado, sob filtro estruturado** | — |

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de documentação oficial, tutoriais dos mantenedores e observação das interfaces públicas em outubro de 2026.

Três constatações decorrem desse levantamento, e duas delas limitam o que este trabalho pode reivindicar.

Gerar as peças da fase preparatória com modelo de linguagem já é produto de prateleira. Há ao menos oito produtos comerciais que o anunciam. Nenhum deles publica método, modelo, base de recuperação ou avaliação, mas a ausência de publicação não torna a função inédita. A contribuição deste trabalho, portanto, não está em gerar o documento, e sim em que cada afirmação do documento gerado tenha origem declarada e conferível.

Filtro estruturado sobre item também já existe nas ferramentas federais, que filtram por unidade de medida, quantidade, localização e data. O diferencial não é o filtro: é combiná-lo com recuperação por significado e registrar a decisão de quem escolheu.

A terceira constatação abre espaço em vez de fechá-lo. Nenhuma das ferramentas consultadas documenta guardar o candidato descartado com o motivo do descarte, nem reconstituir uma pesquisa tal como ela era em uma data. A norma federal de pesquisa de preços exige justificar a desconsideração de valores [Brasil 2021a], e nenhuma ferramenta examinada descreve onde essa justificativa fica registrada.

**A lacuna ocupada.** Dos trabalhos e sistemas acima, nenhum apoia a decisão, item por item, de quem monta a pesquisa de preços. Os correlatos brasileiros de preço ou partem das cotações já reunidas, ou analisam sobrepreço depois da contratação; o precedente de busca semântica em compras públicas não trata preço; o de geração de peça em prefeitura atua em outro domínio documental; e nenhuma ferramenta em operação busca o item por significado, pois todas casam caracteres, código de catálogo ou código de barras. Soma-se a isso que nenhum deles dispõe de gabarito das escolhas reais de quem cotou, que este

trabalho possui.

## 3. Metodologia

### 3.1. Classificação da pesquisa

Esta pesquisa classifica-se como *Design Science Research*, paradigma em que o conhecimento é produzido pela construção e avaliação de um artefato destinado a resolver um problema identificado em contexto real [Hevner et al. 2004]. A escolha decorre da natureza do trabalho: o problema foi levantado em campo, a solução é um artefato de software, e a avaliação acontece contra o processo que o originou.

O percurso segue as seis atividades do modelo de processo de [Peffers et al. 2007], com entrada centrada no problema — a origem declarada quando a pesquisa nasce da observação de uma dificuldade prática, e não de uma oportunidade tecnológica. As atividades são identificar o problema, definir objetivos para a solução, projetar e desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar. No momento da redação deste projeto, a primeira está concluída, a segunda parcialmente, a terceira em curso, e as três últimas planejadas para a etapa seguinte.

A condução observa os três ciclos descritos por [Hevner 2007]. O ciclo de relevância liga o trabalho ao ambiente de aplicação, e aqui é a prefeitura estudada: dela vieram o problema, os requisitos e os critérios de aceitação, e é para ela que o artefato volta para ser avaliado. O ciclo de rigor liga o trabalho à base de conhecimento, da qual se extraem a literatura de recuperação de informação e de avaliação, e a que se devolve a contribuição declarada adiante. O ciclo de projeto alterna construção e avaliação internas, e é onde a bateria de modelos de representação acontece.

#### 3.1.1. Posicionamento da contribuição

[Gregor and Hevner 2013] propõem posicionar a contribuição de uma pesquisa de projeto em duas dimensões: a maturidade do domínio da aplicação e a maturidade das soluções disponíveis. Este trabalho situa-se no quadrante que os autores denominam *exaptation*: estender solução conhecida a um problema novo.

A recuperação por proximidade de significado é tecnologia madura, com literatura consolidada e aplicações em produção. O domínio, porém, é pouco explorado: o levantamento registrado na seção 2.3 não encontrou trabalho que apoie a decisão, item a item, de quem compõe uma pesquisa de preços, e nenhuma das ferramentas em operação examinadas busca o item por significado.

Os mesmos autores advertem que, nesse quadrante, não basta transpor a técnica: é preciso demonstrar que o novo campo apresenta dificuldades ausentes naquele onde ela já era aplicada. Duas o caracterizam. A primeira é que a busca é sempre submetida a filtro estruturado obrigatório — categoria, abrangência geográfica e janela de doze meses, por força de norma —, e não é o caso irrestrito em que a literatura costuma medir. A segunda é a natureza do texto: descrições de item de compra pública têm mediana de seis palavras e seguem gramática própria, o que as distancia das sentenças sobre as quais os modelos de representação são habitualmente avaliados.

### 3.1.2. Contribuição declarada

A tipologia de [Gregor and Hevner 2013] distingue três níveis de contribuição, do mais situado ao mais abstrato: a implementação do artefato, o conhecimento na forma de princípios operacionais, e a teoria de projeto plenamente desenvolvida. Este trabalho pretende contribuir nos dois primeiros, e não no terceiro.

No primeiro nível está o sistema, instanciação do artefato no município estudado. No segundo, e é esta a contribuição que o trabalho reivindica como principal, está o **protocolo de avaliação que corrige o viés de origem do conjunto de referência**.

O problema que esse protocolo trata é o seguinte. O conjunto de referência deste trabalho é extraído de pesquisas de preço já realizadas, e os preços que o compõem foram escolhidos pela servidora dentro de uma ferramenta que busca por palavra. Os itens tidos como relevantes são, por construção, os que uma busca lexical alcança — e um método semântico que encontre item comparável descrito com outras palavras é contado como erro. A literatura de avaliação documenta o efeito: conjuntos montados apenas com sistemas de uma família avaliam mal os de outra .

A correção proposta reúne os primeiros resultados de todos os métodos comparados, incluindo a busca lexical, embaralha-os e submete o conjunto a julgamento sem identificação de origem. A assimetria que ela desfaz está descrita na seção 5.3.

### 3.1.3. Classe de problemas

O artefato é construído para um município, mas a classe de problemas a que ele responde é mais ampla, e delimitá-la é o que permite dizer a quem mais o resultado serve.

A classe é: **triagem de candidatos a referência, em acervo público de descrições curtas e heterogêneas, sob filtro estruturado obrigatório, com decisão final humana e exigência de registro da procedência.** Pertencem a ela os casos em que a busca precisa recuperar por significado mas obedecer a restrições formais, o julgamento não pode ser automatizado por imposição normativa, e cada escolha precisa ser justificável perante terceiro.

Pesquisa de preços em contratação pública é um caso dessa classe. Outros, não examinados aqui, provavelmente também o são.

## 3.2. Procedimento de levantamento

O levantamento combinou três fontes de evidência, com pesos diferentes.

A primeira foi uma entrevista estruturada com a servidora responsável pela fase preparatória no setor de licitações do município estudado, seguida de uma sessão de validação na qual a especificação já redigida foi lida bloco a bloco para que ela a corrigisse. A segunda foi a análise de documentos de processos encerrados cedidos pelo setor: documentos de formalização de demanda, estudos técnicos preliminares, termos de referência e relatórios de cotação. A terceira foi a medição desses documentos, descrita adiante.

A distinção entre as três importa e é mantida ao longo do texto. O que a servidora declarou aparece como declaração; o que os documentos mostram aparece como medida;

e o que foi inferido de um pelo outro aparece como inferência, sempre identificada. A sessão de validação existiu precisamente para separar essas camadas, e derrubou três afirmações que até então figuravam como diagnóstico.

A mais consequente das três merece registro, porque ilustra o risco do método. A comparação entre as datas de assinatura sugeria que o estudo técnico preliminar era assinado depois da cotação e ainda assim se referia a ela como evento futuro, o que foi lido como prova documental de inversão da ordem legal. A leitura estava errada: existe uma minuta assinada antes, e é dela que vem o tempo verbal futuro. O desvio real é outro e menor, e está descrito na subseção 4.1.1. Anomalia de documento só vira evidência depois de verificado quantas versões daquele documento existem.

### 3.3. Tratamento dos dados de domínio

Documentos reais de processos licitatórios não são versionados nem reproduzidos no texto. Cada documento recebido é mantido fora do repositório e dele se deriva uma versão sintética, com a mesma estrutura e nenhum dado verdadeiro, que é a única utilizada em testes, exemplos e ilustrações deste trabalho.

### 3.4. Desenho da solução

O desenho que resultou do levantamento — requisitos, regras de negócio e arquitetura — é apresentado na seção 4, e não aqui. A separação tem motivo: ele é resultado do percurso metodológico e não etapa dele, e tratá-lo como procedimento esconderia que boa parte das escolhas foi determinada por evidência de campo, não por preferência técnica.

Duas escolhas, porém, pertencem à metodologia, porque dizem respeito à natureza da evidência que as sustenta.

#### 3.4.1. Recuperação de informação sobre a legislação e os modelos

#### 3.4.2. Natureza da evidência que sustenta a escolha da persistência

A separação entre banco relacional e índice semântico, descrita na subseção 4.2.1, apoia-se em medição realizada pelo autor em iniciação científica anterior a este trabalho, e não em literatura revisada por pares. O texto registra isso onde a medição é invocada, e a distinção é mantida deliberadamente: medição própria é evidência, com força menor que a de resultado publicado e submetido a revisão.

### 3.5. Processo de desenvolvimento

### 3.6. Avaliação

## 4. Desenvolvimento

### 4.1. Requisitos

Esta seção reúne o que foi levantado em campo e o desenho que dele decorre. A ordem tem razão de ser: primeiro como o processo acontece hoje, depois onde o esforço se concentra, e só então o que o sistema precisa fazer e como ele se organiza para fazê-lo. Requisito sem o processo que o origina é afirmação sem lastro, e a avaliação ao fim do trabalho vai ser feita contra esse processo, não contra o desenho.

### 4.1.1. O processo de contratação hoje

O processo começa quando uma secretaria identifica uma necessidade e a formaliza em um documento de formalização de demanda, informando objeto, quantidade, período de atendimento e justificativa. Como o município opera por registro de preços, uma demanda por item de uso comum leva o setor a consultar as demais secretarias; as listas são somadas e o resultado vira um processo único, para evitar a multiplicação de procedimentos pequenos. Em um dos processos analisados, cinco secretarias apresentaram demandas individuais e o processo consolidado chegou a cento e cinquenta itens.

Formalizada a demanda, a lei prevê a elaboração do estudo técnico preliminar, que analisa a necessidade, avalia a solução, dimensiona quantidades e estima o valor [Brasil 2021b]. Dele deriva o termo de referência, que estabelece as regras da contratação e é anexado ao edital. Entre os dois entra a pesquisa de preços.

Duas coisas se afastam do desenho normativo na prática observada.

A primeira diz respeito a quem executa. O estudo técnico preliminar é atribuição do setor de planejamento, mas quem o redige é o setor de licitações, cabendo ao planejamento apenas assinar. Corrigir isso não é objetivo deste trabalho: a correção exigiria habilitar cada secretaria demandante a produzir documento utilizável por conta própria, o que depende de adesão, treinamento e decisão administrativa fora do alcance de quem desenvolve o sistema, e não tocaria no esforço medido, que está inteiramente no setor de licitações. O desvio é descrito aqui porque explica a carga de trabalho desse setor.

O outro desvio está no número de pesquisas. A legislação prevê uma pesquisa prévia, destinada a instruir o estudo técnico, e uma cotação definitiva posterior, que fundamenta o valor estimado. Na prática realiza-se uma cotação só, cujo resultado alimenta os dois documentos, e o motivo declarado é custo: em um processo com mais de mil itens, pesquisar preço duas vezes manualmente é inviável.

Para conciliar isso com a exigência formal, o estudo técnico preliminar tem ciclo de vida em duas fases. Primeiro é redigida e assinada uma minuta com todas as seções preenchidas, exceto a estimativa de valor, que aparece redigida no futuro, declarando que o valor será aferido pela pesquisa a ser realizada. Em seguida acontece a cotação. Por fim a minuta é retomada e a seção de estimativa é reescrita no passado, com o valor apurado e as fontes consultadas.

A comparação entre a minuta e a versão final de um mesmo processo confirma o mecanismo: das doze seções numeradas, onze são idênticas, e apenas a estimativa de valor difere. É dado de projeto, e não só de diagnóstico, porque descreve exatamente a transformação que o sistema precisa reproduzir.

### 4.1.2. Onde o esforço se concentra

O município já utiliza um banco de preços comercial, o Banco de Preços, que agrega bases públicas e privadas. Esse serviço resolve a coleta dos preços, calcula a média, gera memória de cálculo, monta o mapa comparativo, registra a procedência de cada preço e emite relatório com mecanismo de verificação de autenticidade. A coleta, portanto, é problema resolvido, e qualquer proposta que se apresente como solução para ela chega

tarde.

O que esse serviço não faz é interpretar o item. A busca é por palavra: o operador digita um termo e o sistema devolve todo registro cuja descrição o contenha, cabendo à pessoa ler candidato por candidato e decidir se o que apareceu corresponde ao que foi pedido. Os exemplos relatados ilustram o tipo de erro que isso produz. Uma busca por alface devolveu preços de sanduíche natural, porque a descrição do sanduíche menciona alface. Uma busca por urna funerária devolveu também serviços de translado. Uma busca por trator de esteira devolveu locações cobradas por hora, que são serviço e não equipamento.

Esses relatos foram reproduzidos em ferramenta pública. O catálogo da ferramenta federal de pesquisa de preços, consultável sem autenticação, foi submetido a onze consultas em outubro de 2026, e o comportamento observado é o mesmo descrito pela servidora.

**Tabela 3. Consultas ao catálogo da ferramenta federal de pesquisa de preços**

| Texto digitado | Sugestões | As primeiras |
|---|---|---|
| alface | 10 | Alfacalcidol; Alfacipermetrina; Verdura in natura |
| alfase | 0 | — |
| hortaliça folhosa | 0 | — |
| hortaliça | 10 | Sopa infantil; Mistura para suplementação; Substrato agrícola |
| papel sulfite A4 | 10 | Papel abrasivo; Papel alfa cheque; Papel almaço |
| sulfite | 10 | Sulfito de sódio; Papel para correspondência |
| resma papel ofício | 0 | — |
| caneta esferográfica azul | 10 | Caneta esferográfica; Caneta indicador |

Fonte: Consultas realizadas pelo autor em outubro de 2026, na interface pública da ferramenta.

A leitura é direta: o casamento é de caracteres. Quem procura alface recebe primeiro um fármaco e um agrotóxico cujos nomes começam com as mesmas letras; quem erra uma letra, ou usa expressão sinônima para a mesma coisa, não recebe nada. O comportamento é reproduzível por qualquer leitor, sem credencial, e é o que converte o relato da servidora em evidência verificável.

É nesse ponto que o sistema atua. Ele recupera candidatos a preço de referência por proximidade de significado, aplica os filtros que hoje a pessoa aplica de cabeça, apresenta a evidência que sustenta cada candidato e gera os documentos da fase preparatória a partir desses mesmos dados.

A medição sobre os processos cedidos sustenta o recorte. Um processo de cento e vinte itens levou nove dias corridos entre a abertura da pesquisa e o relatório final; outro, de cento e cinquenta itens, levou vinte e oito. A conformidade formal, por outro lado, é alta: a exigência de três preços por item foi atendida com folga mínima, e a totalidade dos preços datados estava dentro da janela de doze meses. Ou seja, o resultado sai correto, e caro.

### 4.1.3. Regras de negócio

As regras a seguir decorrem da legislação e da prática do setor. Valem independentemente da existência do sistema, e o sistema não pode contrariá-las. Apresenta-se aqui o subconjunto que condiciona o desenho; a relação completa integra a especificação de requisitos que acompanha este trabalho.

**Tabela 4. Regras de negócio que condicionam o desenho da solução**

| Código | Regra |
|---|---|
| RN03 | Demandas de mesmo objeto vindas de secretarias distintas são consolidadas em um processo único de registro de preços, preservando-se a quantidade de cada uma |
| RN04 | O termo de referência é derivado do estudo técnico preliminar. Divergência entre os dois em campo pareado é motivo de questionamento e pode levar ao cancelamento do processo |
| RN06 | A pesquisa de preços exige no mínimo três preços por item. Com menos de três, é obrigatório justificar |
| RN07 | Um preço só é válido como parâmetro se tiver sido coletado dentro dos últimos doze meses |
| RN08 | Todo preço utilizado deve ter procedência comprovável anexada ao processo, na forma do relatório íntegro da pesquisa |
| RN11 | Preços originados do mesmo evento de contratação não constituem observações independentes |
| RN13 | A unidade de medida do preço de referência deve ser compatível com a unidade do item demandado |
| RN16 | A unidade de medida provém de vocabulário fechado. Embalagem não é unidade de medida |
| RN17 | A busca de preço observa prioridade geográfica: estado, depois região, depois âmbito nacional |
| RN20 | O documento de pesquisa registra o método matemático aplicado, e cada preço declara o dispositivo legal que o autoriza como parâmetro |

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da legislação e do levantamento de campo.

Duas delas têm evidência direta nos documentos e merecem nota.

A regra RN16 é a que mais restringe a automação. Entre os seis documentos de demanda analisados, a mesma unidade de medida aparece escrita de quatro formas diferentes. Não se trata de preciosismo de redação: o sistema de prestação de contas do tribunal de contas competente aceita um conjunto fechado de unidades e recusa o que estiver fora dele. Qualquer filtro automático por unidade esbarra nisso antes de esbarrar em qualquer outra coisa.

A regra RN13, combinada com a anterior, delimita o teto de qualidade da correspondência entre itens. Em um dos processos analisados, o item demandado especificava dezoito atributos técnicos, e nenhum dos preços candidatos trazia descrição que permitisse verificar um único deles. A qualidade da recuperação é limitada pela qualidade das descrições publicadas, que o sistema não controla, e isso precisa constar dos resultados como limitação e não como falha de implementação.

### 4.1.4. Requisitos funcionais e não funcionais

A especificação completa reúne vinte e duas regras de negócio, trinta e nove requisitos funcionais e onze não funcionais, com critérios de aceitação, método de verificação e matriz de rastreabilidade ligando cada requisito à evidência que o originou. Reproduzi-la aqui ocuparia o artigo inteiro, e por isso esta subseção descreve o que o sistema faz e tabula apenas os requisitos classificados como essenciais — vinte e quatro funcionais e oito não funcionais.

O sistema tem um único perfil de usuário: o servidor do setor de licitações, que conduz a fase preparatória e responde pela cotação. Ele domina o processo administrativo e não tem formação em tecnologia. As demais pessoas envolvidas aparecem no domínio e não operam o sistema: a secretaria demandante origina a demanda e a envia como documento, a assessoria jurídica lê as peças exportadas, e o ordenador de despesa assina.

A decisão por um perfil só foi tomada depois do levantamento e contraria o desenho inicial, que previa dois. O esforço medido está inteiramente no setor de licitações, e exigir que as secretarias usem o sistema acrescentaria dependência de adesão e treinamento fora do alcance deste trabalho sem tocar no que custa caro. A própria usuária pediu o contrário: que o sistema importasse os documentos de demanda que ela já recebe.

Em funcionamento, o sistema recebe os documentos de demanda no formato em que já circulam, extrai deles objeto, itens, quantidades, unidades e secretaria de origem, e submete o resultado ao operador para correção antes de a demanda entrar no processo. Quando mais de uma secretaria pede o mesmo item com descrições divergentes, propõe uma descrição de consenso e devolve a proposta para decisão do operador; o alinhamento com as secretarias continua acontecendo fora do sistema, pelos meios já em uso. Em seguida emite a minuta do estudo técnico preliminar, conduz a pesquisa de preços recuperando candidatos por proximidade de significado, apresenta-os com a evidência que os sustenta, registra a triagem feita pelo operador, calcula o valor estimado com memória de cálculo e gera o mapa de cotação, o estudo técnico em versão final e o termo de referência, todos em formato editável.

**Tabela 5. Requisitos funcionais essenciais, por módulo**

| Código | Requisito |
|---|---|
| *Entrada e consolidação da demanda* | |
| RF01 | Importar os documentos de formalização de demanda no formato em que chegam ao setor, extraindo objeto, justificativa, itens, quantidades, unidades e secretaria de origem |
| RF39 | Permitir que o operador corrija e complemente o que foi extraído, antes de a demanda entrar no processo |
| RF02 | Validar a descrição de cada item, conferindo a unidade contra vocabulário fechado, detectando item composto e sinalizando descrição insuficiente para cotação |
| RF03 | Consolidar demandas de mesmo objeto vindas de secretarias distintas, somando quantitativos e preservando a quantidade de cada uma |
| RF36 | Identificar itens equivalentes com descrições divergentes, propor descrição de consenso e submetê-la à decisão do operador |
| RF38 | Preservar a restrição de entrega mais estrita entre as secretarias participantes, ou sinalizar quando ela for descartada |
| *Pesquisa de preços* | |
| RF16 | Recuperar candidatos a preço de referência por proximidade de significado da descrição, e não por coincidência de palavras |
| RF17 | Filtrar e ordenar candidatos por compatibilidade de unidade, ordem de grandeza da quantidade, recorte geográfico e janela temporal |
| RF18 | Distinguir produto de serviço e excluir candidatos cuja natureza não corresponda à do item demandado |
| RF20 | Exibir, para cada candidato, a evidência que sustenta a decisão: descrição integral, unidade, quantidade, órgão, data, fonte e valor |
| RF21 | Sinalizar quais especificações exigidas pelo item demandado não podem ser verificadas na descrição disponível |
| RF23 | Aceitar estimativa de preço esperado e ordenar os candidatos pelas duas dimensões — comparabilidade e proximidade de valor —, exibidas separadamente |
| RF25 | Calcular o valor estimado pelo critério escolhido, produzindo memória de cálculo exportável |
| RF26 | Gerar o mapa de cotação com a procedência de cada preço resolvida até o registro de origem, recusando preço cuja procedência não se resolva |
| RF31 | Coletar e indexar itens contratados a partir da interface pública da base nacional de contratações |
| *Geração das peças* | |
| RF04 | Gerar minuta de estudo técnico preliminar com as seções previstas, na ordem adotada pelo município, indicando o dispositivo legal que cada uma atende |
| RF05 | Gerar minuta de termo de referência derivada do mesmo conjunto de dados que originou o estudo técnico |
| RF37 | Emitir o estudo técnico em duas versões a partir do mesmo estado: a minuta, com a estimativa redigida como providência futura, e a final, com o valor apurado |
| RF06 | Verificar a consistência entre os dois documentos nos campos pareados e apontar divergência antes da exportação |
| RF09 | Destacar todo trecho gerado que exija conferência humana, em especial base legal, prazo e valor |
| RF11 | Redigir as seções que descrevem método a partir do resultado efetivo do processo, e não de texto padrão |
| RF14 | Gerar o documento mesmo sem memória de cálculo informada, sem afirmar levantamento que não houve, e registrar a lacuna de forma visível no arquivo exportado |
| RF07 | Exportar os documentos em formato editável |
| *Trilha e reconstituição* | |
| RF32 | Registrar trilha de auditoria de cada decisão: quem decidiu, quando, quais candidatos havia, quais foram escolhidos e sob qual critério |
| RF30 | Permitir reconstituir uma pesquisa anterior tal como ela se encontrava na data em que foi realizada |
| RF33 | Permitir que o usuário edite qualquer conteúdo gerado antes da exportação |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os requisitos classificados como importantes ou desejáveis, os critérios de aceitação de cada um e a matriz que liga requisito a evidência estão na especificação completa, disponível no repositório público do trabalho.

**Tabela 6. Requisitos não funcionais essenciais**

| Código | Requisito | Categoria |
|---|---|---|
| RNF01 | Não exigir substituição de sistema em uso pela prefeitura nem integração com sistema legado | Projeto |
| RNF02 | Entregar documentos em formato editável e planilhas em formato de uso corrente | Interoperabilidade |
| RNF03 | A revisão manual de um estudo técnico gerado não deve ultrapassar duas horas de trabalho | Usabilidade |
| RNF04 | Toda afirmação em documento gerado deve ser rastreável até sua origem, sem base legal citada sem referência conferível | Confiabilidade |
| RNF05 | Ser operável por uma única pessoa, sem apoio de equipe de tecnologia da informação | Usabilidade |
| RNF06 | Processar contratação de até mil e quinhentos itens sem degradação que inviabilize o uso | Desempenho |
| RNF08 | Manter trilha de auditoria imutável e consultável, permitindo reproduzir o estado de uma pesquisa passada | Confiabilidade |
| RNF10 | Exigir autenticação individual, com toda ação da trilha de auditoria nomeando quem a praticou | Segurança |

Fonte: Elaborado pelo autor.

O requisito RNF10 merece justificativa, já que o sistema tem um perfil só e alguém poderia concluir que a autenticação sobra. Ela não sobra, por duas razões independentes. A trilha de auditoria exige registrar quem tomou cada decisão, e isso só faz sentido se houver quem: trilha anônima vale pouco perante órgão de controle. E o sistema lida com processo administrativo em curso, cujo valor estimado ainda não é público.

Duas restrições de projeto completam o quadro. Os documentos precisam sair em formato editável porque circulam entre setores e são ajustados antes da assinatura. E a estrutura dos documentos não pode ser inventada: o estudo técnico obedece a um conjunto de seções vinculadas aos incisos da lei, cada uma declarando qual dispositivo atende, e a ordem adotada pelo município não coincide com a ordem dos incisos, de modo que as duas convenções precisam ser respeitadas ao mesmo tempo.

### 4.1.5. Alcance do que foi modelado

O setor conduz cerca de dez contratações por semana somando todas as modalidades, e o caminho modelado não é o mais frequente entre elas. Contratações de obras e serviços de engenharia ficam fora do escopo, porque seu orçamento é montado por planilha de custos sobre tabela de referência, que é mecanismo distinto da pesquisa de preços tratada aqui. Adesões a ata e contratações diretas também não percorrem o caminho inteiro.

O recorte se justifica pelo tempo, não pela contagem: um processo consolidado de cento e cinquenta itens consumiu vinte e oito dias corridos, enquanto uma adesão a ata

não tem cotação alguma. A escolha é atacar onde o esforço se concentra.

Registra-se, porém, uma limitação ainda não resolvida: a proporção entre os tipos de processo não foi medida. Enquanto ela for desconhecida, qualquer ganho que este trabalho venha a demonstrar vale para o tipo de processo modelado, e não para a rotina do setor como um todo. A afirmação a ser sustentada nos resultados precisa carregar essa qualificação.

## 4.2. Projeto

### 4.2.1. Arquitetura da solução

A arquitetura é apresentada em dois níveis de ampliação, no estilo do modelo C4. O primeiro mostra o sistema como caixa única e quem conversa com ele; o segundo abre essa caixa. Há níveis mais profundos, e eles ficam de fora por enquanto: descer antes de ter certeza do que cada parte faz produz desenho que não sobrevive ao primeiro incremento de implementação.

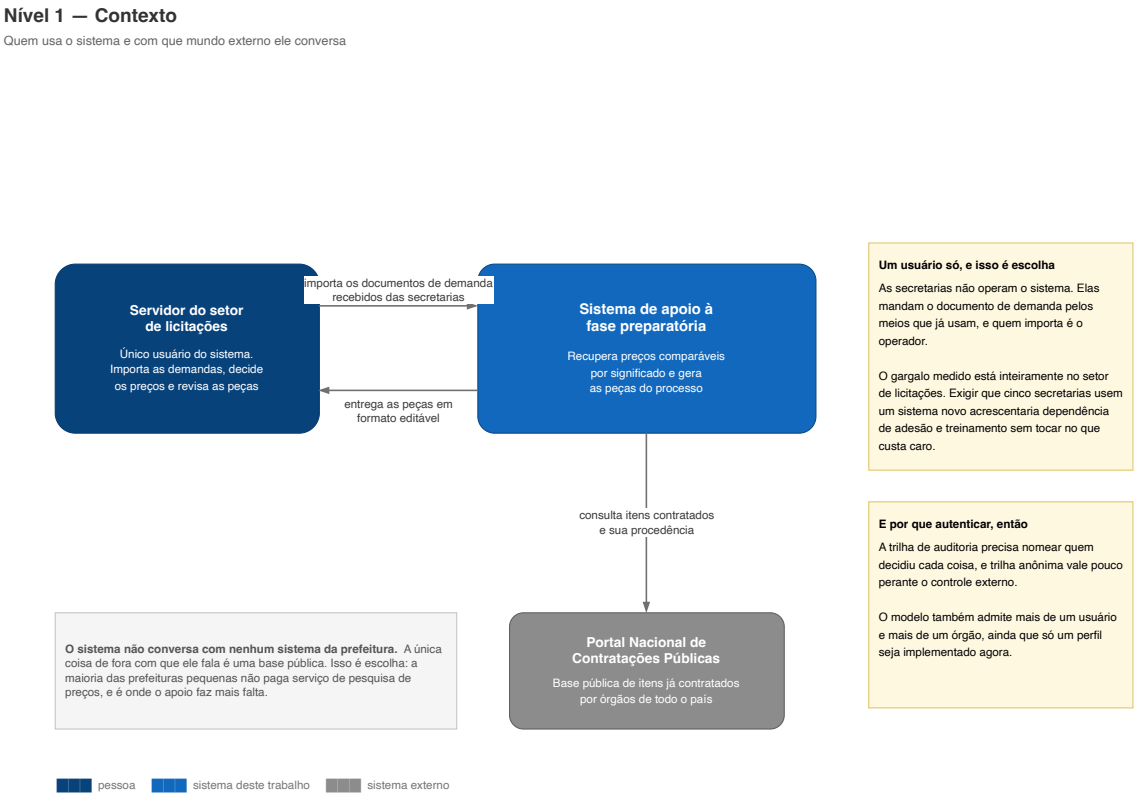



**Figura 1. Nível 1 — contexto: quem usa o sistema e com que mundo externo ele conversa**

Fonte: Elaborado pelo autor.

No primeiro nível há três participantes. O operador do setor de licitações, o sistema de apoio, e a base pública de contratações, consultada por interface de programação. O desenho já decide uma coisa: o sistema não se comunica com nenhum sistema da prefeitura, e a única fonte externa com que fala é essa base pública. Isso é escolha, não limitação. O município estudado paga por um serviço comercial de pesquisa de preços,

mas a maior parte das prefeituras de pequeno porte não tem esse recurso, e é justamente onde o apoio faz mais falta.

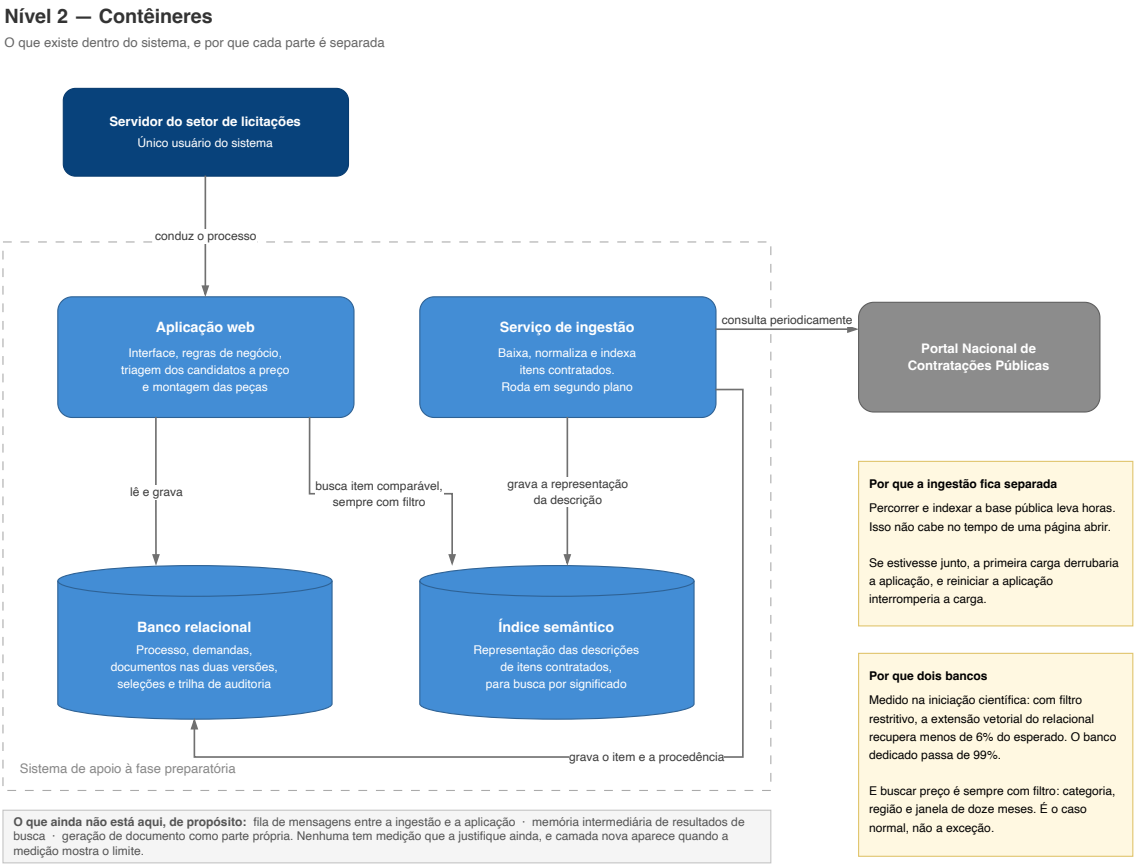



**Figura 2. Nível 2 — contêineres: o que existe dentro do sistema, e por que cada parte é separada**

Fonte: Elaborado pelo autor.

No segundo nível há quatro partes: a aplicação web, um serviço de ingestão, um banco relacional e um índice semântico. Duas separações estruturam o desenho, e cada uma tem motivo declarado.

A ingestão fica apartada da aplicação porque percorrer e indexar a base pública é operação de horas, que não cabe no tempo de resposta de uma requisição. Se estivessem juntas, a primeira carga degradaria a aplicação, e reiniciar a aplicação interromperia a carga. O serviço roda em segundo plano, mantém o índice atualizado e grava, junto de cada preço, a procedência que a regra RN08 exige.

A persistência é dupla porque os dois lados guardam coisas de natureza diferente. O banco relacional guarda o que precisa de integridade referencial e histórico: processos, demandas, versões de documento, seleções de preço e a trilha de auditoria. O índice semântico guarda as representações das descrições, para a busca por significado. Há medição própria sustentando essa separação, obtida em iniciação científica anterior a este trabalho: sob filtro restritivo, a extensão vetorial do banco relacional recuperou menos de seis por cento dos vizinhos esperados, contra mais de noventa e nove por cento de

um banco vetorial dedicado. A ressalva metodológica é explícita, e consta também da seção 3: trata-se de medição do autor, não de evidência revisada por pares.

A condição que torna essa medição pertinente é que a busca de preço é sempre filtrada. Procura-se dentro de uma categoria, numa faixa geográfica e numa janela de doze meses, por força das regras RN07 e RN17. O cenário medido é o caso normal de uso deste sistema, e não uma exceção construída.

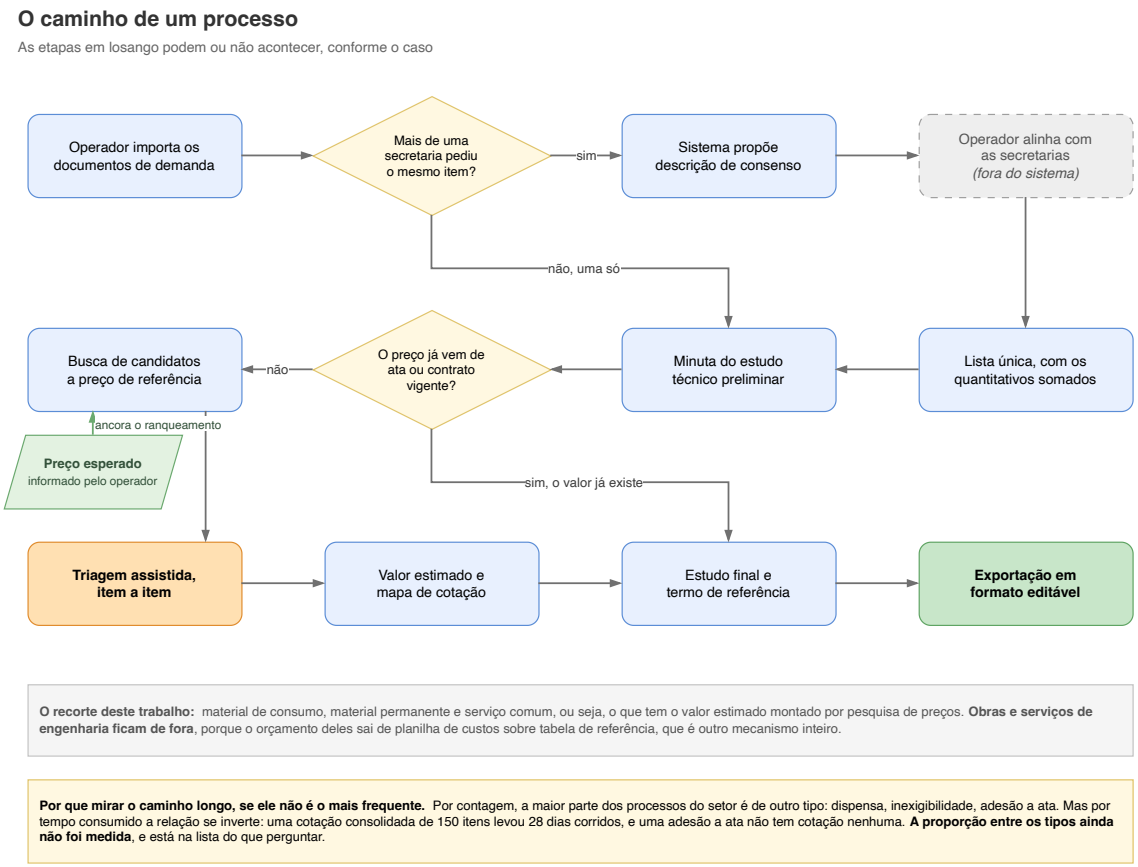



**Figura 3. O caminho de um processo pelo sistema. As etapas em losango podem ou não acontecer, conforme o caso**

Fonte: Elaborado pelo autor.

O caminho de um processo pelo sistema tem duas etapas condicionais, e isso precisa ficar explícito porque delimita o alcance do que se promete. A consolidação só acontece quando mais de uma secretaria pede o mesmo item. E a pesquisa de preços é pulada quando o preço já vem de ata de registro ou contrato vigente, caso em que o fluxo segue direto para a emissão das peças.

Uma entrada do fluxo não é etapa do sistema e merece registro: o preço esperado, informado pelo operador. Observou-se, na demonstração de tela, que a servidora descarta candidatos antes mesmo de ler a descrição, apenas por implausibilidade de valor, e que a origem desse número varia entre conhecimento de consumo cotidiano, cotação pedida a fornecedor local e consulta a mecanismo de busca comum. A consequência para o desenho é que o ranqueamento tem duas dimensões e não uma: semelhança do item e

proximidade do preço esperado. Elas são exibidas separadas, e não fundidas em escore único, para que o operador saiba qual das duas puxou cada candidato para cima.

#### 4.2.2. Decisões ainda abertas

As decisões a seguir estão abertas por falta de informação, e não por omissão. Registrá-las como abertas é preferível a fechá-las cedo e descobrir depois que a escolha não se sustentava.

**Tabela 7. Decisões de arquitetura em aberto e o que cada uma aguarda**

| # | Decisão | Aguarda |
|---|---|---|
| A1 | Linguagem e arcabouço de desenvolvimento | Não afeta os dois níveis desenhados; fechar cedo prende sem necessidade |
| A2 | Como representar as descrições de item para a busca | Teste com as descrições reais, que são curtas e ruidosas |
| A3 | Política de atualização da ingestão | Medição do volume e do ritmo de publicação da base pública |
| A4 | Onde reside a geração dos documentos | Dimensionar quanto essa parte cresce |

Fonte: Elaborado pelo autor.

A decisão A2 é a que mais afeta o resultado do trabalho, e é a próxima a ser fechada. A A3 depende de uma medição simples sobre a base pública, já planejada.

## 5. Resultados esperados

Um resultado esperado é uma entrega somada a um critério que permita dizer, ao fim, se ela se sustentou. Os enunciados abaixo seguem esse par, e nenhum deles antecipa conclusão: o critério existe justamente para que o resultado contrário também seja reportável.

### 5.1. Entregas previstas

1. **Especificação e desenho validados em campo.** Já entregues e apresentados na seção 4. O critério de aceitação foi a validação junto à servidora que executa o processo, e ela corrigiu três afirmações do diagnóstico inicial. Esta entrega está concluída.
2. **Aplicação que recupera preços de referência por proximidade de significado**, sob os filtros de categoria, abrangência geográfica e janela temporal que a norma impõe.
3. **Geração das peças da fase preparatória em formato editável**, preservando a estrutura de seções vinculada aos dispositivos legais e o ciclo de vida em duas fases do estudo técnico.
4. **Trilha de auditoria que permita reconstituir uma pesquisa de preços passada**, no sentido de recuperar o que foi apresentado ao operador e o que ele decidiu.

### 5.2. Critérios de verificação

A pergunta de pesquisa compromete o trabalho com três grandezas: esforço, conformidade e usabilidade. Cada uma precisa de medição própria, e a coluna de dimensão existe

para tornar esse vínculo verificável — um resultado que não estivesse ligado a nenhuma delas seria medição sem pergunta, e uma dimensão sem resultado seria promessa sem medida.

**Tabela 8. Resultados esperados, dimensão da pergunta e critério de verificação**

| # | Dimensão | Resultado | Como se verifica |
|---|---|---|---|
| R1 | Recuperação | A recuperação traz, entre os primeiros resultados, os preços que a servidora de fato utilizou | Medição contra pesquisas já realizadas, com gabarito extraído de processos encerrados |
| R2 | Recuperação | O ganho não decorre apenas de o operador já conhecer o preço | A mesma medição em duas condições, com e sem a estimativa de preço esperado, ambas reportadas |
| R3 | **Esforço** | O tempo de decisão por item cai em relação ao processo atual | Cronometragem pareada sobre os mesmos itens, com e sem o sistema, contando o número de candidatos examinados até a escolha |
| R4 | **Esforço** | A revisão manual de um estudo técnico gerado cabe em duas horas | Cronometragem com a usuária, contra a linha de base que ela declarou |
| R5 | **Conformidade** | As peças contêm todas as seções exigidas, com o vínculo legal declarado | Verificação automatizada da estrutura do documento gerado |
| R6 | **Conformidade** | A pesquisa composta pelo sistema satisfaz os requisitos normativos | Checagem de quantidade mínima de preços por item, validade da coleta, procedência resolvível e método de cálculo declarado, sobre as pesquisas produzidas |
| R7 | **Usabilidade** | O sistema é operável pela servidora sem apoio de equipe de tecnologia | Execução de tarefa completa sob observação, com registro de travamentos e pedidos de ajuda, seguida de instrumento padronizado de avaliação |
| R8 | Auditoria | Uma pesquisa passada pode ser reconstituída tal como foi apresentada | Demonstração de reconstituição a partir da trilha |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Três observações sobre o que mudou nesta tabela, porque cada uma fecha uma lacuna que a leitura anterior expôs.

O esforço era medido apenas na revisão do documento, em R4, e a triagem dos preços — que é onde o tempo se concentra, conforme a seção 4.1.2 — não tinha medição própria. R3 a acrescenta, e mede duas coisas: tempo e número de candidatos examinados até a decisão. A segunda importa porque é menos sensível a interrupção do que o relógio.

A conformidade era verificada apenas na estrutura do documento. R6 acrescenta a aderência aos requisitos que a norma impõe à própria pesquisa de preços, que é objeto distinto: um documento pode ter todas as seções e ainda assim registrar preço fora da janela de validade.

A usabilidade não era medida. R7 a mede, e o critério não é opinião sobre a interface: é a servidora completar a tarefa sem apoio técnico, que é exatamente o que o requisito não funcional correspondente exige.

### 5.3. O que estes resultados não permitirão afirmar

Três limites são conhecidos desde já, e declará-los agora evita que sejam apresentados depois como se fossem conclusões.

**O que a medição de R1 alcança.** Os relatórios de cotação registram os preços escolhidos, nunca os descartados. Mede-se portanto *recuperação*, e não precisão: um candidato que o sistema traga e que a servidora não tenha utilizado pode ser igualmente aceitável, e o registro não permite distinguir. Uma sessão de validação apresentando candidatos e perguntando quais ela aceitaria está prevista para reduzir essa lacuna, e seu resultado será reportado separadamente.

**A que fatia do trabalho o resultado se aplica.** O caminho modelado não é o mais frequente entre os tipos de processo que o setor conduz, e a proporção entre eles não foi medida. Qualquer ganho demonstrado vale para o tipo de processo modelado, e não para a rotina do setor como um todo.

**Até onde a evidência viaja.** Trata-se de um único município, com uma única usuária. O que se obtém é evidência sobre um caso, descrito em detalhe suficiente para que outro município julgue a semelhança, e não uma afirmação sobre prefeituras de pequeno porte em geral.

## 6. Cronograma

**Tabela 9. Cronograma previsto de execução**

| Etapa | Atividade | Período |
|---|---|---|
| 1 | Definição do tema e do problema de pesquisa | 2026.2 |
| 2 | Revisão bibliográfica e trabalhos relacionados | 2026.2 |
| 3 | Levantamento de requisitos com o setor de licitações | 2026.2 |
| 4 | Modelagem de dados e definição da arquitetura | 2026.2 |
| 5 | Qualificação do projeto (TCC I) | fim de 2026.2 |
| 6 | Implementação do sistema | 2027.1 |
| 7 | Avaliação com usuários | 2027.1 |
| 8 | Redação final e defesa (TCC II) | fim de 2027.1 |

Fonte: Elaborado pelo autor.

## Referências

[Brasil 2021a] Brasil (2021a). Instrução normativa seges/me nº 65, de 7 de julho de 2021.

[Brasil 2021b] Brasil (2021b). Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

[Brum et al. 2024] Brum, P. P. V., Silva, M. O., Oliveira, G. P., Costa, L. G. L., Lacerda, A., and Pappa, G. L. (2024). Unsupervised grouping of public procurement similar items: Which text representation should I use? In Calzolari, N., Kan, M.-Y., Hoste,

V., Lenci, A., Sakti, S., and Xue, N., editors, *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*, pages 17176–17185. ELRA and ICCL.

[Faria et al. 2025] Faria, E. M. B. d., Silva, G. J. F. d., and Soares, M. S. (2025). Intelligent methodologies for preparing reference prices in Brazilian public biddings. In *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2025)*, pages 241–249. Sociedade Brasileira de Computação.

[Gregor and Hevner 2013] Gregor, S. and Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2):337–355.

[Hevner 2007] Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2):87–92.

[Hevner et al. 2004] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.

[Peffers et al. 2007] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., and Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77.

[Siciliani et al. 2023] Siciliani, L., Taccardi, V., Basile, P., Di Ciano, M., and Lops, P. (2023). AI-based decision support system for public procurement. *Information Systems*, 119:102284.

[van der Meer and Rossi 2026] van der Meer, V. and Rossi, J. (2026). LegalCheck: Retrieval- and context-augmented generation for drafting municipal legal advice letters. Preprint arXiv:2605.12012v2.